

LCQUI

Estratégia e Evidências de Verificação da Implementação

Projeto LCQUI

Baseline de 26 de setembro de 2026

Natureza deste documento. Este documento não constitui fonte normativa do comportamento do LCQUI. A autoridade normativa permanece na especificação principal. Este documento registra estratégia, rastreabilidade e evidências de que a implementação é verificada contra aquela especificação.

O documento principal responde o que o LCQUI deve fazer. Este documento responde como sabemos que a implementação satisfaz a especificação, sem redefinir o comportamento esperado.

Sumário

1	Estratégia	4
1.1	Oráculo e precedência	4
1.2	Camadas	4
1.3	TDD incremental e RED/GREEN	4
1.4	Limitações	4
2	Rastreabilidade	4
2.1	Primeira cadeia executada	5
2.2	Segunda cadeia executada	5
2.3	Terceira cadeia executada	5
2.4	Quarta cadeia executada	6
2.5	Quinta cadeia executada	6
2.6	Sexta cadeia executada	6
2.7	Sétima cadeia executada	6
2.8	Oitava cadeia executada	6
2.9	Nona cadeia executada	7
2.10	Décima cadeia executada	7
2.11	Décima primeira cadeia executada (hardening de conjunto ativo)	7
2.12	Exemplo não executado	7

3	Backend	8
3.1	Suites existentes	8
4	Security Rules	8
5	E2E	9
6	Resultados da baseline	9
6.1	Estados	9
6.2	Execução de 26 de setembro de 2026	9
6.3	Classificação das 16 falhas de integração	10
7	Evidência de IMP-RULES-001	10
7.1	Contrato e fontes	10
7.2	Casos permanentes e ciclo RED/GREEN	11
7.3	Mudança e regressão	11
7.4	Ambiente e estado final	12
8	Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A (fundação M9 backend)	12
8.1	Contrato M9 derivado	12
8.2	Primitiva implementada	12
8.3	Casos permanentes e ciclo RED/GREEN	13
8.4	Operação real protegida e ausência de escrita parcial	14
8.5	Ambiente e estratégia Node 20	14
8.6	Resultados e regressão	14
8.7	Escopo e pendências	15
9	Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A.1 (endurecimento da fundação)	15
9.1	Lacuna encontrada	15
9.2	Correção	15
9.3	Casos permanentes e ciclo RED/GREEN	16
9.4	Node 20 e regressão	16
9.5	Pendência externa (não resolvida)	16
10	Evidência de IMP-IDEM-001 — Etapa A (fundação canônica M7)	17
10.1	Contrato M7 derivado	17
10.2	Canonicalização	17
10.3	Fundação implementada	17

10.4	TDD: RED e GREEN	18
10.5	Node 20 e regressão	18
10.6	Divergência registrada e limites	19
11	Evidência de convergência de papéis (IMP-ROLE-001/002, M7 + M9)	19
11.1	Contrato	19
11.2	Mudança	19
11.3	TDD	19
11.4	Regressão	20
11.5	Pendências	20
12	Evidência de IMP-NOTIF-002 (marcar como lida, M9 + server-owned)	20
12.1	Contrato	20
12.2	Mudança	20
12.3	TDD	21
12.4	Regressão	21
12.5	Hardening de consistência persistida (M13)	21
13	Evidência de IMP-BASE-003 (Matérias: criação e edição)	22
13.1	Contrato	22
13.2	Mudança	22
13.3	TDD	23
13.4	Regressão e pendência	23
14	Evidência de IMP-NOTIF-003 (“Limpar tudo” por corte paginado)	23
14.1	Contrato	23
14.2	Mudança	24
14.3	TDD	24
14.4	Hardening do conjunto ativo (RN-M13-03)	25
15	Evidência de IMP-ACAD-001 (criar turma com código único, M7/M9/M11)	25
15.1	Contrato	26
15.2	Mudança	26
15.3	TDD	26

1 Estratégia

1.1 Oráculo e precedência

A verificação parte da seguinte precedência:

documentação normativa $\rightarrow$ CUE $\rightarrow$ Alloy $\rightarrow$ matriz de implementação $\rightarrow$ implementação

Os worklogs M0–M13 registram rationale e contraexemplos, mas não substituem a redação normativa final. A implementação existente também não altera o contrato silenciosamente. Um conflito real entre fontes normativas interrompe o trabalho até que seja relatado e resolvido na fonte competente.

1.2 Camadas

- testes unitários isolam funções puras ou dependências controladas por mocks;
- testes de integração exercitam Admin SDK, callables e serviços locais;
- testes de Security Rules usam os Emulators e contextos autenticados;
- testes E2E exercitam fluxos observáveis no navegador;
- build, typecheck e lint fornecem evidência estrutural, não conformidade funcional.

1.3 TDD incremental e RED/GREEN

A unidade de trabalho é uma ou poucas features **IMP-*** fortemente relacionadas. Primeiro se extrai o contrato e se cria um teste que falha pela ausência ou divergência pretendida (RED). A menor mudança de implementação é então feita até o teste passar (GREEN), seguida da regressão relevante. Uma falha de ambiente, dependência ou comando é *INFRA_FAILURE*; ela não é um RED válido de produto.

Uma feature somente pode mudar para **NÃO DIVERGENTE** depois da revisão das obrigações normativas e da aprovação das camadas aplicáveis de backend, Rules, frontend e E2E, sem divergência conhecida restante. Esse estado não equivale a homologação de produção.

1.4 Limitações

Teste aprovado demonstra apenas os cenários cobertos. Mocks não provam integração; compilação não prova invariantes; e uma suite legada pode codificar contrato anterior. Resultados devem registrar versão, comando, escopo e classificação da falha. Ausência de teste não é evidência de conformidade.

2 Rastreabilidade

A cadeia mínima de evidência é:

Norma $\downarrow$ **IMP-*** $\downarrow$ **TEST-*** $\downarrow$ arquivo de teste $\downarrow$ resultado

Cada caso permanente recebe um identificador estável por camada:

- TEST-UNIT-*: lógica isolada;
- TEST-INT-*: integração com serviços locais;
- TEST-RULES-*: autorização em Firestore ou Storage Rules;
- TEST-E2E-*: fluxo observável no navegador.

O sufixo deve ser legível e estável. Quando houver milestone relevante, ele pode ser incorporado, por exemplo TEST-RULES-M9-001. O registro associa o ID à referência normativa exata, à feature da matriz, ao arquivo/símbolo exercitado, ao resultado e à evidência da execução.

2.1 Primeira cadeia executada

Seção 7/M9, Seção 11, CUE M9 e Alloy M9 → IMP-RULES-001 → TEST-RULES-M9-001-014 → functions/src/__tests__/security/m9-authority.rules.test.ts → PASS (14/14)

O RED foi executado contra as Rules anteriores: onze casos detectaram a divergência e três controles já conformes passaram. Depois da mudança mínima, os catorze casos passaram e a suíte completa de Rules passou com 62/62 testes.

2.2 Segunda cadeia executada

Seção 7/M9, Seção 10.2–10.4 e Alloy M9 → IMP-ROLE-003 (Etapa A) → TEST-INT-M9-AUTH-001-015 e -OP-001-004 → functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts → PASS Node 20 (19/19)

O RED foi executado contra o mecanismo anterior (claims JWT) e seis casos detectaram a divergência; após a primitiva transacional persistida, os dezenove casos passam sob Node 20.19.6, junto de 53/53 testes unitários e da operação real `revogarUsuarioPapel`. A feature IMP-ROLE-003 permanece DIVERGENTE porque as demais callables não foram migradas.

2.3 Terceira cadeia executada

Seção 7/M9 (papéis atuais, matriz fechada, projeção assinada) → IMP-ROLE-003 (Etapa A.1) → TEST-INT-M9-AUTH-016-021 → functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts → PASS Node 20 (25/25 na campanha M9)

O RED foi executado contra a fundação da Etapa A: cinco casos falharam por não ler o conjunto persistido completo; após o endurecimento, todos passam. A regressão de integração sob Node 20 ficou em 96 aprovados e 14 falhas legadas conhecidas.

2.4 Quarta cadeia executada

Seção 7/M7 e Seção 5/Operações, CUE `formal_m7` → IMP-IDEM-001 (Etapa A) →
TEST-UNIT-M7-CANON/HASH/ID e TEST-INT-M7-RECEIPT-001-012 →
`functions/src/idempotencia.ts` → PASS Node 20

O RED foi executado contra um scaffold ingênuo (canonicalização por `JSON.stringify`, comparação apenas de `uid`, receipt sem validação): quatro casos unitários e seis integrados falharam. Após a implementação canônica, a unidade ficou em 18/18 e a integração em 12/12 sob Node 20.19.6. A feature IMP-IDEM-001 permanece DIVERGENTE porque nenhuma mutação de produto foi migrada.

2.5 Quinta cadeia executada

Seção 7/RN-ROLE e M7, Seção 5/Operações → IMP-ROLE-001/IMP-ROLE-002 (M7 + M9) →
TEST-INT-ROLE-M7-001-004 → `functions/src/usuarios.ts` → PASS Node 20

As mutações de papel passaram a usar `idOperacao` obrigatório e receipt canônico M7, mantendo a autoridade persistida M9 dentro da transação. O RED foi executado contra a implementação anterior (`id` derivado e `hash_entrada`); os quatro casos foram corrigidos sob Node 20.19.6. As features permanecem DIVERGENTE por causa do efeito externo pré-commit e do aceite de convite.

2.6 Sexta cadeia executada

Seção 7 RN-M13-02 e M9; Seção 11 → IMP-NOTIF-002 → TEST-INT-NOTIF-M9-001-007 e
TEST-RULES-NOTIF-001-007 → `functions/src/notificacoes.ts` e `firestore.rules` →
PASS Node 20

O RED detectou três casos de integração (inativo, versão obsoleta, sem papel) e dois de Rules (`update/delete`). Após a mudança, IMP-NOTIF-002 passou a NÃO DIVERGENTE: integração 7/7, Rules 69/69 sob Node 20.19.6.

2.7 Sétima cadeia executada

Seção 8/UI-03 e Seção 9/MAT-01, Seção 5 e M9 → IMP-BASE-003 → TEST-INT-MAT-001-008 e
TEST-RULES-MATERIA-001-004 → `functions/src/materias.ts` → PASS Node 20

O RED falhou em seis de oito casos contra o comportamento anterior (JWT-only, sem canonicalização/Chaves, sem edição). O backend passou a `gerenciarMateria` com unicidade transacional, M9 e projeção `Turma.nome_materia`; falta a UI de edição, por isso a feature permanece DIVERGENTE.

2.8 Oitava cadeia executada

Seção 7 RN-M13-01/RN-M13-02, CUE `#M13Notificacao/#M13Marcacao/#M13Leitura`, Alloy
`MarcarSoProprias/coerência` → IMP-NOTIF-002 (hardening) → TEST-INT-NOTIF-M13-008-011
e TEST-RULES-NOTIF-008-009 → `functions/src/notificacoes.ts` e `firestore.rules` →
PASS Node 20

O RED detectou quatro casos de integração (destinatário divergente do caminho, estado `lida/lida_em` incoerente nos dois sentidos, campo ausente) e um de Rules (leitura de documento endereçado a terceiro). Após a correção, integração de notificações 11/11 e Rules de notificações 9/9; a suíte completa de Rules foi a 75/75 e a integração permaneceu com as mesmas 14 falhas legadas de reagentes/patrimônio/roteiros. Os achados agregados da matriz foram atualizados para descrever o estado corrente.

2.9 Nona cadeia executada

Seção 7 RN-M13-02, Seção 9, CUE #M13LimparTudo, Alloy
limparTudo/LimparTudoCorteEstavel/SemDelete → IMP-NOTIF-003 →
TEST-INT-NOTIF-M13-012-020 e TEST-RULES-NOTIF-010-011 →
functions/src/notificacoes.ts → PASS Node 20

O RED foi a ausência da callable `limparTudoNotificacoes` (a suíte não compilava). Após a implementação, integração de notificações 20/20 e Rules 11/11, com corte estável, paginação reentrante e ausência de DELETE; a suíte completa de Rules foi a 77/77 e a integração manteve as 14 falhas legadas de reagentes/patrimônio/roteiros.

2.10 Décima cadeia executada

Seção 7 M11 (Turma), CUE #M11Turma, M7 e M9 → IMP-ACAD-001 →
TEST-INT-TURMA-M9-001, -MAT-001, -NAME-001, -M7-001/002, -Q13-001/002 →
functions/src/turmas.ts, functions/src/schemas/turmas.schema.ts e
frontend/src/components/turmas/ModaisAcademico.tsx → PASS Node 20

A callable passou a reler M9 na transação, aplicar M7 (`idOperacao` com replay), verificar a matéria e projetar o nome do documento persistido, e reservar `codigo_turma` em `Chaves_Unicas`. A suíte de turmas foi a 23/23; integração completa 145 passam / 14 falham (legadas). A feature permanece DIVERGENTE apenas pelo E2E UI-10.

2.11 Décima primeira cadeia executada (hardening de conjunto ativo)

Seção 7 RN-M13-03, CUE #M13Expiracao, Alloy
ExpiracaoDistingueNull/ExpiradoForaDoAtivo → IMP-NOTIF-003 →
TEST-INT-NOTIF-M13-021-026 → functions/src/notificacoes.ts → PASS Node 20

“Limpar tudo” passou a ignorar notificação com `expira_em` alcançado (permanece no histórico), com cursor estável (`emitida_em`, `docId`) para não perder ativos nem repetir itens. Integração de notificações 26/26 e Rules de notificações 11/11; integração completa 151 passam / 14 falham (legadas).

2.12 Exemplo não executado

O encadeamento abaixo é somente um exemplo de identificação futura; não declara teste criado nem resultado:

Uma futura feature IMP-* → seu TEST-* → arquivo ainda não criado → resultado ainda não produzido

Não se preenchem resultados futuros e não se cria rastreabilidade retroativa por inferência. A evidência deve nascer da execução registrada.

3 Backend

Os testes de backend são derivados em conjunto de CUE, Alloy, Seções normativas e da divergência descrita na matriz.

Fonte	Tradução para cenário concreto
Fixture CUE válida	cenário positivo com payload, condições e estado posterior esperados
Fixture CUE inválida	rejeição explícita, sem efeitos parciais
Witness Alloy SAT	cenário positivo alcançável, materializado com entidades e relações concretas
Assertion ou propriedade Alloy	um ou mais cenários negativos, de transição ou concorrência
Seção normativa e matriz	autorização, efeitos, falhas, auditoria e lacuna específica da feature

Um resultado UNSAT não é copiado mecanicamente para Jest. A propriedade formal é traduzida em arranjo, operação, interleaving quando aplicável e assertions observáveis. Jest é usado para lógica/callables; Firebase Emulator Suite, para integração; e `@firebase/rules-unit-testing`, para Rules.

3.1 Suites existentes

Na baseline desta rodada, `auth.test.ts` e `domain/*.test.ts` são unitários/mocados. Os testes de integração sob `integration/` e os testes de notificações, patrimônio, reagentes, relatórios, roteiros e turmas usam Admin SDK ou `firebase-functions-test` em processo e dependem dos Emulators. Nenhum deles chama o Functions Emulator por HTTP.

Os 46 casos atuais de `relatorios.test.ts` contêm assertions triviais e são classificados como testes estruturais/textuais de baixo valor. Permanecem na baseline, mas um PASS nesses casos não prova os comportamentos descritos.

4 Security Rules

Security Rules são verificadas com `@firebase/rules-unit-testing` contra Firestore e Storage Emulators locais. Casos devem cobrir, conforme aplicável:

- acesso permitido e acesso negado;
- o mesmo ato por outro usuário;
- o mesmo usuário sobre outro recurso;
- token ou claims obsoletos;
- conta inativa, versão divergente e papel persistido divergente;

- documento de autoridade ausente e estado alterado entre leitura e commit.

Dados de preparação são inseridos com Rules desabilitadas somente no bloco de arranjo. A operação sob teste usa contexto autenticado ou não autenticado real. Nenhum teste desta camada pode atingir um projeto Firebase remoto.

A primeira feature planejada para este pipeline é **IMP-RULES-001**, sobre autoridade de usuário, versão e papéis. Ela não foi implementada nem corrigida nesta rodada.

5 E2E

Os casos E2E derivam principalmente da Seção 9 (fluxos), da Seção 8 (telas e estados) e da Seção 7 (resultados e regras). O estado atual da interface não é fonte para inventar comportamento.

Playwright CLI é ferramenta de exploração: snapshots, locators, requests, console, screenshots e depuração. Playwright Test mantém specs, assertions e regressão automatizada. A exploração não substitui a suite permanente.

Locators permanentes preferem papel, label e texto semanticamente estável; **data-testid** é usado quando necessário. Seletores CSS baseados na estrutura visual devem ser evitados. Sessões exploratórias independentes não compartilham estado sem intenção explícita.

O bootstrap Playwright 1.61.1 com browsers Nix está disponível, mas esta rodada não criou configuração de suite nem teste E2E de negócio. Esses artefatos devem nascer com o primeiro fluxo real.

6 Resultados da baseline

6.1 Estados

PASS comando executou e todas as verificações abrangidas passaram;

FAIL comando executou e preservou uma ou mais falhas;

NOT_RUN não executado nesta baseline;

BLOCKED pré-condição externa impediu a execução;

INFRA_FAILURE ferramenta, dependência ou ambiente impediu observar o produto;

KNOWN_IMPLEMENTATION_DIVERGENCE falha coerente com divergência já registrada na matriz;

LEGACY_TEST_EXPECTATION fixture ou expectativa codifica interface/estado anterior e requer rederivação normativa.

6.2 Execução de 26 de setembro de 2026

Ambiente observado: Node 26.8.1, npm 11.19.0, Java 21.0.12, Jest 29.7.0, Firebase CLI 15.29.0 e Playwright 1.61.1. O backend declara Node 20; o aviso de engine produzido pelo Node 26 fica registrado e não impediu a baseline.

Verificação	Estado	Evidência
Backend build	PASS	<code>npm run build</code> ; exit 0. <code>functions/lib</code> permaneceu ignorado.
Backend lint	FAIL	<code>npm run lint</code> ; ESLint local iniciou e encontrou 82 erros existentes, sem falha de infraestrutura.
Jest unitário	PASS	<code>npm run test:unit</code> ; 3 suites, 53 testes aprovados, 0 falhas.
Rules	PASS	<code>npm run test:rules</code> ; 2 suites, 48 testes aprovados, 0 falhas; Emulators encerrados.
Integração	FAIL	<code>npm run test:integration</code> ; 7 suites: 3 passaram e 4 falharam; 69 testes passaram e 16 falharam.
Wrapper agregado	FAIL	<code>npm run test:emulator</code> ; Rules passaram, integração preservou exit 1 e os Emulators foram encerrados.
Frontend typecheck	PASS	<code>npx -no-install tsc -noEmit</code> ; exit 0.
Frontend lint	FAIL	<code>npm run lint</code> ; 79 erros e 29 avisos existentes.
Playwright boots-trap	PASS	Dependências e browser Nix 1.61.1; smoke aprovado na rodada anterior, não repetido.

6.3 Classificação das 16 falhas de integração

Treze falhas são classificadas como `LEGACY_TEST_EXPECTATION` nesta baseline: dez fixtures de reagentes não fornecem `idResumoReagente`; uma expectativa patrimonial exige texto antigo de validação; e dois casos de usuário não preparam a autoridade ativa agora exigida antes da regra que pretendem testar. Essa classificação não autoriza atualizar os testes sem rederivá-los da norma.

Três falhas são `KNOWN_IMPLEMENTATION_DIVERGENCE`: uma em patrimônio e duas em compartilhamento de roteiro executam leitura depois de escrita na mesma transação Firestore. As áreas correspondentes já estão `DIVERGENTES` na matriz. Nenhuma causa foi corrigida nesta rodada.

Não houve `INFRA_FAILURE` após a instalação local do ESLint e a criação dos wrappers. A baseline vermelha representa código/expectativas existentes e continua visível pelos exit codes.

7 Evidência de IMP-RULES-001

Feature: IMP-RULES-001 — autoridade de usuário, versão e papéis nas Firestore Security Rules.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. Os helpers aceitavam autenticação ou papel declarado na claim sem consultar atividade, versão e papel persistidos; as coleções de papel também tinham leitura ampla para qualquer autenticado.

7.1 Contrato e fontes

Foram aplicadas a Seção 7/M9, que é a fonte normativa única de autorização, a interpretação obrigatória de M9 e a tabela de coleções da Seção 11, a shape `#M9Usuario/#M9Papel` do CUE e as propriedades e witnesses de `specification/alloy/operations/authorization_m9.als`. O escopo desta evidência é a autoridade base: autenticação, existência e atividade do usuário, versão corrente, conjunto fechado de papéis, concessão persistida e superfície das coleções de autoridade.

Escopo de almoxarifado, ACL de domínio e Storage permanecem em IMP-RULES-002-004.

7.2 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

O arquivo de teste dedicado é:

```
functions/src/__tests__/security/m9-authority.rules.test.ts
```

Ele usa `@firebase/rules-unit-testing` contra o Firestore Emulator. Dados privilegiados são inseridos com Rules desabilitadas somente no arrange; cada operação observada usa contexto autenticado ou não autenticado real.

ID	Obrigação observada	Rules gas	anti- gas	Rules novas
TEST-RULES-M9-001	Não autenticado nega	PASS	con-	PASS
TEST-RULES-M9-002	UID sem <code>Usuarios</code> nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-003	Usuário inativo nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-004	Token sem versão nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-005	Versão obsoleta nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-006	Versão e papel persistido coerentes permitem	PASS	con-	PASS
TEST-RULES-M9-007	Ausência de papel nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-008	Papel desconhecido nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-009	Claim sem papel persistido nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-010	Papel persistido incompatível com token nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-011	Leitura de papel limita próprio/terceiro/query	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-012	Coleção interna permanece negada	PASS	con-	PASS
TEST-RULES-M9-013	Versão persistida inválida nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-014	<code>id_usuario</code> do papel incompatível nega	FAIL	espe-	PASS

No RED funcional, 11 de 14 casos falharam pela aceitação indevida das Rules antigas; os três restantes eram controles já satisfeitos. Após a implementação, TEST-RULES-M9-001-014 passou integralmente.

7.3 Mudança e regressão

`firestore.rules` passou a exigir documento `Usuarios/uid` existente e ativo, versão persistida inteira e não negativa igual à `claim`, papel pertencente ao conjunto fechado e documento do papel no mesmo UID com `id_usuario` correspondente. As coleções `Professor` e `Aluno` permitem o

documento próprio ou Chefia; as demais coleções de papel permitem somente o documento próprio. Escritas de papel e coleções internas continuam negadas ao cliente.

As expectativas dos testes legados não foram alteradas. Seu arrange recebeu somente fixtures M9 válidas para que cada caso continuasse medindo sua ACL de domínio original. A regressão `npm run test:rules` passou: 3 suites, 62 testes aprovados e nenhuma falha. A regressão unitária `npm run test:unit` passou: 3 suites e 53/53 testes.

7.4 Ambiente e estado final

As execuções usaram Node 26.8.1; o backend declara Node 20. A baseline de Rules antes da mudança passou com 48/48 e o Emulator aceitou toda a campanha, logo `NODE26_IMPACT = NONE_FOR_RULES`. Isto não torna Node 26 equivalente ao runtime de produção de Cloud Functions: evidências futuras de Functions devem ser reproduzidas em Node 20.

Estado final: NÃO DIVERGENTE para as obrigações examinadas de IMP-RULES-001. Isso não significa homologação de produção e não altera o estado de IMP-RULES-002, IMP-RULES-003 ou IMP-RULES-004.

8 Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A (fundação M9 backend)

Feature: IMP-ROLE-003 — autorização persistida no commit.

Estado anterior: DIVERGENTE. O backend autorizava por `validarPermissao`, que decide somente pela claim JWT; a maioria das mutações não relia atividade, versão e papel persistidos, e o escopo de domínio era consultado fora da unidade transacional.

Estado depois: DIVERGENTE. Esta rodada entrega apenas a fundação de autoridade persistida M9 e migra o primeiro conjunto restrito de operações de usuários/papéis. As demais callables ainda não foram migradas, logo a feature transversal permanece aberta e as contagens globais da matriz não mudam.

8.1 Contrato M9 derivado

A decisão de autoridade base exige, de forma fail closed: autenticação; `Usuarios/uid` existente e `ativo=true`; `versao_permissoes` persistida inteira e não negativa; claim `versao_permissoes` presente e igual à persistida; claim `roles` em lista; toda claim de papel pertencente ao conjunto fechado e com concessão persistida cujo `id_usuario` coincide com o UID; e o papel exigido pela operação presente entre os papéis afirmados e persistidos. Fontes: Seção 7/M9, a interpretação normativa da Seção 10.2–10.4 (*erratum* M9), CUE `formal_m9_autorizacao` e Alloy M9 (M9-INV-001/002/005/008, M9-WIT-014/017/018) e a superfície já fixada em IMP-RULES-001. Escopo específico de domínio (vínculo de almoxarifado, ownership de professor) permanece fora da primitiva base.

8.2 Primitiva implementada

`functions/src/auth.ts`

- `PAPEIS_CONHECIDOS`: conjunto fechado M9 como fonte única no backend, reutilizado por

`functions/src/usuarios.ts`.

- `extrairClaimsAutoridade(request)`: valida apenas a estrutura das claims (auth, lista de papéis, conjunto fechado, versão inteira não negativa).
- `resolverAutoridadePersistidaTx(tx, claims, papeisRequeridos)`: núcleo transacional; lê, na mesma transação do efeito, `Usuarios/uid` e cada documento de papel, e decide. Retorna `{uid, papeis, versaoPermissoes, papelAutorizado}`.
- `validarAutoridadePersistida/ validarAutoridadePersistidaComClaims`: conveniências para pré-checagem antes de efeitos externos, reexecutando a leitura numa transação.
- `validarPermissao` permanece marcada como **LEGACY AUTH PATH**, explicitamente insuficiente para mutações críticas M9.

8.3 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

`functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts`

Os casos usam Firestore Emulator e Admin SDK (não são mocks), com claims e `request` construídos determinísticamente. A tabela registra a fonte normativa, o comportamento do mecanismo anterior (RED) e o resultado após a implementação (GREEN).

ID	Obrigação observada	Antes		Depois
TEST-INT-M9-AUTH-001	Não autenticado nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-002	UID sem <code>Usuarios</code> nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-003	Usuário inativo nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-004	Claim sem versão nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-005	Versão obsoleta nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-006	Versão corrente + papel persistido autoriza	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-007	Papel permitido ausente nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-008	Papel desconhecido nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-009	Claim de papel sem concessão persistida nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-010	Papel persistido não afirmado na claim nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-011	Documento de papel com UID incompatível nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-012	<code>roles</code> não-array nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-013	Multi-role válido (Aluno+Bolsista) autoriza	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-014	Multi-role com papel desconhecido nega	PASS	con-	PASS

O RED foi executado antes da implementação, contra o mecanismo anterior: 6 de 19 casos falharam (002, 003, 005, 009, 011 e OP-002), evidenciando precisamente a aceitação de token

sem atividade, sem versão corrente e sem papel persistido. Após a implementação, os 19 casos passam.

8.4 Operação real protegida e ausência de escrita parcial

Além da primitiva, `functions/src/usuarios.ts` foi migrado para a nova autoridade transacional nas operações `convidarUsuario`, `revogarUsuarioPapel` e no núcleo `alterarPapel`. O bloco seguinte do mesmo arquivo de teste prova a operação real.

ID	Resultado
TEST-INT-M9-AUTH-OP-001	Chefia corrente e persistida autoriza; revogação aplicada.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-002	Token obsoleto nega e o Firestore permanece inalterado.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-003	Chefia inativa nega e o Firestore permanece inalterado.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-004	Claim de Chefe sem documento persistido nega e não muda.

Cada caso negado verifica o estado persistido posterior, não apenas o `HttpError`: o documento do papel do alvo e o `ativo` permanecem.

8.5 Ambiente e estratégia Node 20

O backend declara `engines.node=20`. A evidência final foi executada em Node **20.19.6** (npm 10.8.2). O `nixpkgs` atual removeu `nodejs_20` por EOL em 30/04/2026; a execução usou `nixshellgithub:nixos/nixpkgs/nixos-25.05#nodejs_20` como fornecimento temporário, sem alterar `flake.lock` e sem alterar o Home Manager:

```
NODE20_STRATEGY = TEMPORARY_NIX_ONLY; HOME_MANAGER_CHANGED = NO
```

8.6 Resultados e regressão

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
<code>npm run build</code>	PASS
<code>npm run test:unit</code>	PASS (53/53)
<code>TEST-INT-M9-AUTH-* + -OP-* (emulator)</code>	PASS (19/19)
<code>usuarios.integration.test.ts (fixtures M9)</code>	PASS (2/2)
<code>npm run test:integration</code>	90 passam / 14 falham

A baseline registrada era 69 passam / 16 falham. A diferença é integralmente explicada: os 19 casos M9 são novos e passam, e 2 casos legados de `usuarios.integration.test.ts` que já falhavam por fixture sem autoridade persistida passaram a ter `arrange M9` válido. As 14 falhas remanescentes estão somente em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2), nenhuma em `auth/usuarios`; nenhuma falha nova não explicada.

O lint direcionado aos arquivos alterados não introduz novos erros; os avisos remanescentes (`no-explicit-any` em `catch` legado e no teste legado) já existiam.

8.7 Escopo e pendências

Migrado nesta etapa: `alterarPapel`, `convidarUsuario` e `revogarUsuarioPapel`, com a decisão de chefia relida na transação do efeito (fecha TOCTOU). A ordem de `convidarUsuario` mantém efeitos de Firebase Auth após uma pré-checagem M9 e antes da revalidação transacional; o risco residual (criação de identidade Auth entre pré-checagem e commit) fica registrado como dependência futura, sem redesenho do workflow de convite nesta rodada.

Não migrado: reagentes, patrimônio, turmas, posts, roteiros, notificações, relatórios, etiquetas; e IMP-ROLE-001, IMP-ROLE-002 e IMP-IDEM-001 permanecem intocados. IMP-ROLE-003 continua DIVERGENTE por desenho.

9 Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A.1 (endurecimento da fundação)

Feature: IMP-ROLE-003 — autorização persistida no commit.

Estado anterior: DIVERGENTE. A fundação M9 da Etapa A relia apenas os documentos de papel afirmados na claim, deixando invisível um papel persistido adicional e incompatível.

Estado depois: DIVERGENTE. Esta microcorreção endurece a primitiva para ler e validar o conjunto persistido completo. Nenhuma nova callable foi migrada e as contagens da matriz não mudam.

9.1 Lacuna encontrada

A Seção 7/M9 define que papéis atuais são os documentos de papel cujo `id_usuario` coincide com o UID, com matriz fechada: `Chefe_Geral` é exclusivo; `Professor` e `Aluno` não coexistem; `Bolsista` implica `Aluno`; `Bolsista` e `Gestor_Almojarifado` não coexistem; e estado inconsistente significa negação. A primitiva anterior lia somente `claims.papeis`, de modo que um estado persistido como `Chefe_Geral` + `Professor` podia autorizar uma ação de Chefia com `roles=["Chefe_Geral"]`.

9.2 Correção

`functions/src/auth.ts`, em `resolverAutoridadePersistidaTx`, agora:

- lê os seis documentos canônicos de papel do UID a partir de `PAPEIS_CONHECIDOS` (fonte única), não apenas os da claim;
- exige `id_usuario == uid` em todo documento existente;
- executa `validarMatrizPapeis` sobre o conjunto **persistido** e converte combinação inválida em `permission-denied`;
- exige que a claim projete **exatamente** o conjunto persistido na versão corrente (nem subconjunto nem superconjunto);
- só então valida o papel requerido.

9.3 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

Novos casos em `functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts`:

ID	Obrigação observada	Antes	Depois
TEST-INT-M9-AUTH-016	Chefe+Professor persistidos negam (claim só de Chefe)	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-017	Professor+Aluno persistidos negam	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-018	Bolsista persistido sem Aluno nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-019	Bolsista+Gestor_Almojarifado persistidos negam	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-020	Claim incompleta (subconjunto do persistido) nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-021	Claim superconjunto (papel sem persistência) nega	PASS controle	PASS

RED executado contra a fundação da Etapa A: 5 de 6 casos falharam (016–020) e 021 já negava por documento ausente. Após a correção, todos passam; a campanha M9 completa fica em 25/25.

9.4 Node 20 e regressão

Evidência final sob Node **20.19.6** via `nixshellgithub:nixos/nixpkgs/nixos-25.05#nodejs_20` (`NODE20_STRATEGY = TEMPORARY_NIX_ONLY`; Home Manager inalterado).

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
<code>npm run build</code>	PASS
<code>npm run test:unit</code>	PASS (53/53)
<code>TEST-INT-M9-AUTH-* + -OP-* (emulator)</code>	PASS (25/25)
<code>usuarios.integration.test.ts</code>	PASS (2/2)
<code>npm run test:integration</code>	96 passam / 14 falham

A baseline imediatamente anterior era 90/14; o delta são exatamente os 6 casos M9 novos aprovados. As 14 falhas permanecem em **reagentes** (10), **patrimonio** (2) e **roteiros** (2); nenhuma falha nova não explicada.

9.5 Pendência externa (não resolvida)

`convidarUsuario` ainda executa efeito externo de Firebase Auth (`createUser`) entre a pré-checagem M9 e o commit Firestore. Se a autoridade mudar nesse intervalo, o commit Firestore é revalidado e negado, mas uma identidade Auth pode já existir. Essa é uma divergência conhecida de IMP-ROLE-003, que toca M7/outbox e IMP-ROLE-001/002, e permanece como fatia futura; não foi silenciosamente absorvida nesta microcorreção.

Estado final: IMP-ROLE-003 continua DIVERGENTE. A fundação agora é confiável para crescer: valida conjunto persistido completo, matriz normativa e coerência claim/persistência.

10 Evidência de IMP-IDEM-001 — Etapa A (fundação canônica M7)

Feature: IMP-IDEM-001 — receipt e retry universal de mutações críticas.

Estado anterior: DIVERGENTE. Só `usuarios.ts` possuía uma forma parcial de receipt, com `hash JSON.stringify(dados)`, sem `tipo_operacao/payload_hash` canônicos, e `idOperacao` opcional com geração de UUID novo.

Estado depois: DIVERGENTE. Esta rodada cria e comprova a fundação canônica M7 reutilizável; nenhuma mutação de produto foi migrada e as contagens da matriz não mudam.

10.1 Contrato M7 derivado

Fontes: Seção 7 (`sec:idempotencia-m7`), Seção 5 (*Operações técnicas*) e o CUE `formal_m7` (estados fechados, `payload_hash` hexadecimal de 64). Pontos confirmados:

- identidade semântica (`uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`); as três componentes são comparadas no `retry`;
- `hashPayload(tipoOperacao, payload) = SHA-256(tipoOperacao + "\n" + canonicalize(payload))`;
- `idOperacao` opaco, `[A-Za-z0-9_-]{1,128}`, fora do hash; novo id só em nova intenção;
- `Operacoes/{idOperacao}`: `uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`, `status` (`PENDENTE/CONCLUIDA/FALHOU`), `resultado`, `criado_em`, `atualizado_em`;
- comando atômico grava `CONCLUIDA` na mesma transação; fluxo externo usa `PENDENTE→CONCLUIDA/FALHOU`;
- receipt corrompido falha fechado; `retry` não atualiza `timestamp`.

10.2 Canonicalização

A canonicalização ordena chaves de objeto por code unit recursivamente, ignora `undefined` em objeto (equivalente a ausente), preserva a ordem de arrays, distingue `null` de ausente e não aplica `trim/caixa/arredondamento`. Tipos não suportados (não finitos, `bigint`, função, símbolo, `undefined` isolado e objetos não planos como `Date`) falham fechado, pois não pertencem ao domínio de `payload JSON`.

10.3 Fundação implementada

`functions/src/idempotencia.ts`

- `canonicalize(value)` — impressão determinística do `payload`;
- `hashPayload(tipoOperacao, payload)` — SHA-256 canônico global;
- `construirIdentidade(uid, tipoOperacao, payload)` — monta a identidade semântica;
- `validarIdOperacao(idOperacao)` — formato normativo;
- `resolverOperacaoTx(tx, idOperacao, identidade)` — decide `NOVA/REPLAY/PENDENTE/FALHOU` ou rejeita reutilização incompatível com `already-exists`; receipt inconsistente falha fechado;

- `registrarOperacaoConcluidaTx/registrarOperacaoPendenteTx` — escrita do receipt;
- `concluirOperacaoPendenteTx/falharOperacaoPendenteTx` — transição PENDENTE→CONCLUIDA/FALHOU.

10.4 TDD: RED e GREEN

RED contra o scaffold ingênuo (ordem de chave via `JSON.stringify`, comparação apenas de `uid`, sem validação de receipt):

ID	Resultado
TEST-UNIT-M7-CANON-001	FAIL (ordem de chave alterava o canonical)
TEST-UNIT-M7-CANON-002	FAIL (objetos aninhados não ordenados)
TEST-UNIT-M7-CANON-009	FAIL (tipos não suportados não falhavam fechado)
TEST-UNIT-M7-HASH-001	FAIL (payload permutado gerava hash diferente)
TEST-INT-M7-RECEIPT-003	FAIL (outro ator tratado como replay)
TEST-INT-M7-RECEIPT-004	FAIL (outro tipo tratado como replay)
TEST-INT-M7-RECEIPT-005	FAIL (outro payload tratado como replay)
TEST-INT-M7-RECEIPT-008	FAIL (receipt corrompido não falhava fechado)
TEST-INT-M7-RECEIPT-009	FAIL (PENDENTE tratado como nova)
TEST-INT-M7-RECEIPT-010	FAIL (processador não implementado)

Após a implementação, sob Node 20.19.6: unidade `TEST-UNIT-M7-*` (18/18) e integração `TEST-INT-M7-RECEIPT-` (12/12) aprovadas, incluindo concorrência idêntica (006), intenções distintas (007), `idOperacao` fora do hash (011) e `FALHOU` terminal (012).

10.5 Node 20 e regressão

Evidência final sob Node **20.19.6** via `nixshellgithub:nixos/nixpkgs/nixos-25.05#nodejs_20` (`NODE20_STRATEGY = TEMPORARY_NIX_ONLY`; Home Manager inalterado).

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
<code>npm run build</code>	PASS
<code>npm run test:unit</code>	PASS (71/71, inclui 18 M7)
<code>TEST-INT-M7-RECEIPT-001-012</code> (emulator)	PASS (12/12)
<code>npm run test:integration</code>	108 passam / 14 falham

A baseline imediatamente anterior era 96/14; o delta são exatamente os 12 casos M7 novos. As 14 falhas permanecem em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2); nenhuma falha nova.

10.6 Divergência registrada e limites

`usuarios.ts` continua intocado e é evidência da divergência: usa `Operacoes` com id derivado e `hash_entrada = JSON.stringify(dados)`, sem `tipo_operacao/payload_hash` canônicos, e `idOperacao` opcional. Nenhum domínio de produto foi migrado; nenhum processador/outbox externo foi implementado (apenas a taxonomia de estados é suportada). A pendência externa de `convidarUsuario` (Auth entre pré-checagem e commit), documentada na Etapa A.1, permanece inalterada e é candidata natural à fundação M7/outbox posterior.

Estado final: IMP-IDEM-001 continua DIVERGENTE. A fundação M7 está estável e revisável isoladamente para receber a primeira mutação real em rodada própria.

11 Evidência de convergência de papéis (IMP-ROLE-001/002, M7 + M9)

Fatias: IMP-ROLE-001 (matriz multi-role e concessão) e IMP-ROLE-002 (revogação e proteção dos últimos responsáveis), com progresso em IMP-IDEM-001.

Estado: ambas permanecem DIVERGENTE; a evidência abaixo cobre a migração das mutações de papel para M7 canônico e M9 transacional.

11.1 Contrato

Fontes: Seção 7 `sec:regras-role` (RN-ROLE-01-16), Seção 7/M7 (identidade, canonicalização, receipt, retry) e Seção 5/Operações. Concessão e revogação compartilham `Controle_Papeis/singleton`; a autoridade é a chefia persistida relida na transação; `idOperacao` é obrigatório e opaco; o receipt usa `Operacoes/{idOperacao}` com identidade (`uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`).

11.2 Mudança

`functions/src/usuarios.ts`:

- `alterarPapel` deixou de derivar o id do receipt por `sha256([ator, idOperacao])` e de comparar `hash_entrada`: passou a usar `construirIdentidade/resolverOperacaoTx/registrarOperacaoConcluidaTx` da fundação `functions/src/idempotencia.ts`; replay devolve o resultado persistido e reuso incompatível falha com `already-exists`;
- `convidarUsuario/revogarUsuarioPapel` passam a exigir `idOperacao` (sem fallback `randomUUID`);
- `reconciliarClaimsUsuario` revoga refresh tokens após o commit, sem reabrir a autorização persistida se a etapa externa falhar.

`functions/src/schemas/usuarios.schema.ts`: `idOperacao` obrigatório com formato `[A-Za-z0-9_-]{1,128}`.

Firestore Rules não mudaram: `Operacoes`, `Controle_Papeis` e `Usuarios` já eram server-owned (deny-all ao cliente).

11.3 TDD

Novos casos em `functions/src/__tests__/integration/usuarios.integration.test.ts`:

ID	Resultado
TEST-INT-ROLE-M7-001	idOperacao ausente → invalid-argument
TEST-INT-ROLE-M7-002	receipt canônico em Operacoes/{idOperacao}
TEST-INT-ROLE-M7-003	replay devolve resultado e preserva criado_em, sem duplicar auditoria
TEST-INT-ROLE-M7-004	mesmo idOperacao com payload diferente → already-exists

RED: os quatro casos falharam contra a implementação anterior (id gerado por `randomUUID`, receipt com id derivado e `hash_entrada`). GREEN sob Node 20.19.6. As suítes direcionadas (usuários + M7 + M9) passaram com 43/43.

11.4 Regressão

Sob Node 20.19.6: `build` PASS; `test:unit` PASS (71/71); integração completa 112 passam / 14 falham. As 14 falhas permanecem em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2), sem relação com esta fatia.

11.5 Pendências

As mutações de papel continuam com efeito externo de Auth antes do commit em `convidarUsuario`; a reconciliação e a revogação de refresh tokens ocorrem depois. A migração para outbox PENDENTE→CONCLUIDA e o aceite de convite/autoatendimento ficam para rodada própria. Por isso IMP-ROLE-001, IMP-ROLE-002 e IMP-ROLE-003 seguem DIVERGENTE.

12 Evidência de IMP-NOTIF-002 (marcar como lida, M9 + server-owned)

Feature: IMP-NOTIF-002 — marcar uma notificação como lida.

Estado anterior: DIVERGENTE. A callable usava apenas `request.auth.uid`, sem ler atividade/versão/papel persistidos, e as Rules permitiam `update/delete` diretos do dono, contrariando o modelo server-owned e “marcar lida só servidor”.

Estado depois: NÃO DIVERGENTE para o escopo examinado.

12.1 Contrato

Fontes: Seção 7 RN-M13-02 e a matriz de autorização M9 (destinatário lê a própria notificação; marcar lida só pelo servidor). A autoridade é a base M9 persistida (usuário ativo, versão corrente, papel persistido) e o ownership do caminho (`Usuarios/{uid}/Notificacoes`).

12.2 Mudança

- `functions/src/notificacoes.ts`: `marcarNotificacaoComoLida` passou a extrair `claims` e a reexecutar `resolverAutoridadePersistidaTx(tx, claims, PAPEIS_CONHECIDOS)` dentro da transação; a notificação continua acessível apenas ao próprio UID;

- `firestore.rules`: a subcoleção `Notificacoes` passa a `allow read: if isOwner(uid); allow write: if false;`, tornando a marcação exclusivamente `server-owned`.

12.3 TDD

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M9-001	Dono ativo e corrente marca; <code>lida_em</code> definido
TEST-INT-NOTIF-M9-002	Não autenticado nega
TEST-INT-NOTIF-M9-003	Usuário inativo nega e não altera
TEST-INT-NOTIF-M9-004	Token obsoleto nega
TEST-INT-NOTIF-M9-005	Claim sem papel persistido nega
TEST-INT-NOTIF-M9-006	Repetição preserva <code>lida_em</code>
TEST-INT-NOTIF-M9-007	Notificação inexistente nega
TEST-RULES-NOTIF-001	Dono com autoridade lê a própria notificação
TEST-RULES-NOTIF-002	<code>update</code> direto negado
TEST-RULES-NOTIF-003	<code>delete</code> direto negado
TEST-RULES-NOTIF-004	<code>create</code> direto negado
TEST-RULES-NOTIF-005	Terceiro não lê notificação alheia
TEST-RULES-NOTIF-006	Token obsoleto não lê
TEST-RULES-NOTIF-007	Usuário inativo não lê

RED: três casos de integração (inativo, versão obsoleta, sem papel) e dois de Rules (`update/delete`) falharam contra a implementação/Rules anteriores. GREEN sob Node 20.19.6: integração 7/7, Rules 69/69.

12.4 Regressão

Sob Node 20.19.6: `build` PASS; `test:unit` PASS (71/71); integração completa 117 passam / 14 falham (14 legadas em reagentes/patrimônio/ roteiros); Rules 69/69.

12.5 Hardening de consistência persistida (M13)

Auditoria independente apontou que o fechamento anterior provava a autoridade M9 e o `server-owned`, mas não a consistência da entidade formal `#M13Notificacao` no momento da marcação. Duas lacunas foram corrigidas.

Lacuna 1 — UID do caminho vs. `id_destinatario`. A norma (RN-M13-01; CUE `#M13Notificacao` e `#M13Marcacao`; Alloy `MarcarSoProprias`) exige que o `uid` do caminho e `id_destinatario` sejam o destinatário autenticado. Um documento em `Usuarios/u1/...` com `id_destinatario=u2` não pode ser marcado por `u1`. `marcarNotificacaoComoLida` passou a exigir `id_destinatario == claims.uid` e falha fechado. As Rules de leitura passaram a exigir `resource.data.id_destinatario == uid` (CUE `#M13Leitura: id_destinatario != uid => autorizado=false`), fechando a leitura de documento endereçado a terceiro ainda que situado no próprio caminho.

Lacuna 2 — coerência `lida/lida_em`. CUE `#M13Notificacao` estabelece `lida=false => lida_em=null` e `lida=true => lida_em presente`; a Alloy impõe a mesma coerência. Não há mecanismo normativo de reparo. Estado persistido incoerente (`lida=true, lida_em=null` ou o inverso) faz a marcação falhar fechado com `failed-precondition`, sem mutação e sem auto-reparo silencioso.

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M13-008	Caminho de u1 com id_destinatario=u2 nega e não altera
TEST-INT-NOTIF-M13-009	lida=true, lida_em=null falha fechado sem mutação
TEST-INT-NOTIF-M13-010	lida=false, lida_em preenchido falha fechado sem mutação
TEST-INT-NOTIF-M13-011	Notificação sem id_destinatario nega (fail-closed)
TEST-RULES-NOTIF-008	Dono não lê documento com id_destinatario divergente
TEST-RULES-NOTIF-009	Leitura coerente (id_destinatario == uid) é permitida

RED: os casos 008–011 falharam contra a implementação anterior (marcação aceitava documento alheio e estado incoerente) e o caso de Rules 008 falhou contra as Rules anteriores. GREEN sob Node 20.19.6: integração de notificações 11/11 e Rules de notificações 9/9. Regressão: build PASS; unit 71/71; Rules 75/75; integração completa 129 passam / 14 falham (falhas legadas em reagentes/patrimônio/roteiros, sem relação com a correção). Documentação matricial: achados de “Achados de maior impacto” atualizados para o estado corrente (M7 canônico existe e cobre papéis; notificações fechadas).

Estado final: IMP-NOTIF-002 = NÃO DIVERGENTE no escopo auditado. As demais linhas de notificação permanecem abertas.

13 Evidência de IMP-BASE-003 (Matérias: criação e edição)

Feature: IMP-BASE-003 — Matérias.

Estado anterior: DIVERGENTE. Só existia criação; a unicidade era consulta prévia sem chave canônica, não havia canonicalização de código, a autorização confiava apenas no JWT e não havia edição nem propagação de projeção.

Estado depois: DIVERGENTE. O backend foi convergido; falta a UI de edição/detalhe no frontend.

13.1 Contrato

Fontes: Seção 8/UI-03 (nome 100, código 10, não vazios; normalizar código e verificar unicidade transacional; editar mantém ID e atualiza projeções, sem recriar turmas; Chefe e Professor), Seção 9/MAT-01, Seção 5 (denormalização Turma.nome_materia) e Seção 7/M9.

13.2 Mudança

- `functions/src/materias.ts`: `criarMateria` dá lugar a `gerenciarMateria` (CRIAR/EDITAR) com `N(s)=s.trim().toUpperCase()`, unicidade transacional em `Chaves_Unicas/Materia__N`, autoridade M9 persistida (Professor ou Chefe_Geral) e atualização da projeção `Turma.nome_materia` por `id_materia`;
- `functions/src/schemas/materias.schema.ts`: schema discriminado por `acao` com limites de UI-03;
- `firestore.rules`: `Materia` passa a `write: false` (server-owned);

- `frontend/src/components/materias/NovaMateriaModal.tsx`: passa a chamar `gerenciarMateria` com `acao: "CRIAR"`.

13.3 TDD

RED contra o comportamento anterior (JWT-only, sem canonicalização/Chaves, sem edição): 6 de 8 casos falharam (001, 002, 004, 005, 007, 008). GREEN sob Node 20.19.6.

ID	Obrigação observada
TEST-INT-MAT-001	Cria, reserva <code>Chaves_Unicas</code> , grava autoria
TEST-INT-MAT-002	Código normalizado em uso nega e não duplica
TEST-INT-MAT-003	Criação concorrente do mesmo código: um efeito
TEST-INT-MAT-004	Editar mantém ID e atualiza <code>Turma.nome_materia</code>
TEST-INT-MAT-005	Trocar código reserva nova chave e libera a antiga
TEST-INT-MAT-006	Aluno sem papel autorizado nega
TEST-INT-MAT-007	Token com versão obsoleta nega
TEST-INT-MAT-008	Professor inativo nega
TEST-RULES-MATERIA-001	Autoridade lê o catálogo
TEST-RULES-MATERIA-002	Professor não cria direto
TEST-RULES-MATERIA-003	Chefe não escreve direto (server-owned)
TEST-RULES-MATERIA-004	Não autenticado não lê

13.4 Regressão e pendência

Sob Node 20.19.6: `build` PASS; `test:unit` PASS (71/71); integração completa 125 passam / 14 falham (14 legadas em reagentes/patrimônio/ roteiros); Rules 73/73. Verificação de tipos do frontend (`tsc -noEmit`) PASS.

Falta a UI de edição/detalhe de matéria (não há listagem/edição hoje); por isso IMP-BASE-003 permanece DIVERGENTE.

14 Evidência de IMP-NOTIF-003 (“Limpar tudo” por corte paginado)

Feature: IMP-NOTIF-003 — marcar como lidas, em rodadas paginadas e reentrantes, todas as notificações ativas do próprio UID.

Estado anterior: NÃO IMPLEMENTADO. Não havia endpoint; a única mutação era a marcação individual de IMP-NOTIF-002.

Estado depois: NÃO DIVERGENTE para o escopo backend examinado. O disparo pela interface pertence à caixa unificada (IMP-NOTIF-001 e IMP-UI-004), ainda abertas.

14.1 Contrato

Fontes: Seção 7 RN-M13-02; Seção 9 “Marcar lida e Limpar tudo”; CUE #M13LimparTudo; Alloy `limparTudo`, `LimparTudoCorteEstavel`, `LoteSoProprias`, `SemDelete`, `WitnessLimparTudoRetry`,

WitnessLimparTudoCorteComNovaEmissao. Propriedades derivadas:

- server-owned com autoridade M9 persistida relida na transação;
- marca apenas notificações endereçadas ao próprio UID (`id_destinatario == uid`, RN-M13-01);
- `lida=true` com `lida_em` do servidor; `lida=false` $\Rightarrow$ `lida_em=null` (`#M13Notificacao`);
- sem DELETE: o documento permanece para o histórico;
- corte estável: avisos emitidos após o corte ficam para a próxima invocação;
- retry/reentrância: avisos já marcados saem da consulta (`lida == false`) e não recebem novo instante.

A identidade M7 não se aplica como receipt de lote: `#M13LimparTudo` e `#M13Marcacao` não carregam `id_operacao`; a idempotência é por item, preservando `lida_em`, e a retomada é definida pelo corte estável, não por uma operação única.

14.2 Mudança

- `functions/src/notificacoes.ts`: nova callable `limparTudoNotificacoes`, com corte opcional (ISO 8601) e limite de página (padrão 100, máximo 200). A consulta filtra `id_destinatario == uid, lida == false` e `emitida_em <= corte`, ordena por `emitida_em` e marca a página inteira na mesma transação; estado `lida/lida_em` incoerente falha fechado;
- `firestore.indexes.json`: índice composto `Notificacoes(id_destinatario, lida, emitida_em)` referenciado por `firebase.json`.

14.3 TDD

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M13-012	Marca todas as ativas do UID, inclusive outro papel, sem DELETE
TEST-INT-NOTIF-M13-013	Retry preserva <code>lida_em</code> já gravado e o de item já lido
TEST-INT-NOTIF-M13-014	Corte estável exclui emissão posterior; nova invocação a marca
TEST-INT-NOTIF-M13-015	Não age na caixa de terceiro
TEST-INT-NOTIF-M13-016	Paginação reentrante com o mesmo corte (2 + 1)
TEST-INT-NOTIF-M13-017	Documento com <code>id_destinatario</code> divergente não é marcado
TEST-INT-NOTIF-M13-018	<code>lida=false</code> com <code>lida_em</code> preenchido falha fechado
TEST-INT-NOTIF-M13-019	Autoridade inativa nega sem marcar nada
TEST-INT-NOTIF-M13-020	Corte inválido é <code>invalid-argument</code>
TEST-RULES-NOTIF-010	Listagem filtrada por <code>id_destinatario</code> é permitida
TEST-RULES-NOTIF-011	Listagem sem o filtro de coerência é negada

RED: a suíte de integração não compilava contra a implementação anterior (`limparTudoNotificacoes` inexistente), caracterizando a feature ausente. GREEN sob Node 20.19.6: notificações 31/31 (integração 20/20 e Rules 11/11); unit 71/71; Rules 77/77. Regressão: `build` PASS e integração completa 138 passam / 14 falham (falhas legadas em reagentes/patrimônio/roteiros, inalteradas).

Estado final: IMP-NOTIF-003 = NÃO DIVERGENTE no escopo backend auditado; UI de disparo permanece sob IMP-NOTIF-001 e IMP-UI-004.

14.4 Hardening do conjunto ativo (RN-M13-03)

Auditoria independente reabriu IMP-NOTIF-003: “Limpar tudo” marcava qualquer notificação `lida=false` do corte, sem considerar `expira_em`. Uma notificação já expirada não pertence ao conjunto ativo (RN-M13-03; Alloy ativo = `notExpira != EVencido, ExpiradoForaDoAtivo`) e não pode ser tratada como elegível.

Correção. A consulta continua com corte estável (`emitida_em <= corte`) e passa a ignorar, na rodada, a notificação cujo `expira_em` já foi alcançado (avaliado no instante de processamento); o fato permanece persistido. Como itens ignorados não são mutados, o avanço usa o cursor estável (`emitida_em, docId`) — que também preserva empates do `serverTimestamp` e evita re-scan infinito —, devolvido em `proximo_cursor`. `expira_em=null` (ex.: `ESCASSEZ_ESTOQUE`) permanece sempre elegível. Nenhum índice novo é necessário: o índice `Notificacoes(id_destinatario, lida, emitida_em)` já cobre a consulta.

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M13-021	Notificação expirada não é marcada e permanece persistida
TEST-INT-NOTIF-M13-022	Expiração futura é elegível
TEST-INT-NOTIF-M13-023	<code>expira_em=null</code> permanece elegível
TEST-INT-NOTIF-M13-024	Paginação com expiradas intercaladas não perde ativos (cursor)
TEST-INT-NOTIF-M13-025	Retry com mesmo cursor preserva <code>lida_em</code> e não duplica
TEST-INT-NOTIF-M13-026	Cursor inválido é <code>invalid-argument</code>

RED: os casos 021, 024, 025 e 026 falharam contra a implementação anterior (marcava expirada, não tinha cursor). GREEN sob Node 20.19.6: notificações 37/37 (integração 26/26 e Rules 11/11); unit 71/71; Rules 77/77; integração completa 151 passam / 14 falham (legadas em reagentes/patrimônio/roteiros).

Estado final: IMP-NOTIF-003 = NÃO DIVERGENTE no escopo backend auditado.

15 Evidência de IMP-ACAD-001 (criar turma com código único, M7/M9/M11)

Feature: IMP-ACAD-001 — criar turma com `codigo_turma` único gerado exclusivamente pelo servidor.

Estado anterior: DIVERGENTE. A callable autorizava apenas pelo JWT, consultava a coleção `Turma` para checar colisão de código (corrida), confiava no `nomeMateria` do payload e não relia M9 nem aplicava M7.

Estado depois: backend convergido; permanece DIVERGENTE até o E2E UI-10.

15.1 Contrato

Fontes: RF17; Seção 7 M11 (identidade e ciclo de vida da Turma); Seção 9 PRO-01; CUE #M11Turma (inclui `versao >= 1` e `codigo_turma` “reservado em `Chaves_Unicas` e não liberado ao arquivar”); M7 (identidade canônica e receipt) e M9 (autoridade persistida).

Propriedades: criação ordinária pelo professor autenticado para si (`id_professor = UID`); criar em nome de outro professor é intervenção excepcional M9/Q13, auditada; `id_materia` refere matéria existente verificada no servidor; `codigo_turma` único, gerado pelo servidor; idempotência por `idOperacao`.

15.2 Mudança

- `functions/src/turmas.ts`: `criarTurma` passou a usar `extrairClaimsAutoridade` e `resolverAutoridade` dentro da transação; `construirIdentidade/resolverOperacaoTx/ registrarOperacaoConcluidaTx` aplicam M7 (replay devolve o resultado; reuso incompatível é `already-exists`);
- `id_materia` é lido de `Materia/{id}`; `nome_materia` é projeção do documento persistido e nunca do payload;
- o código é reservado em `Chaves_Unicas/Turma_codigo_{codigo}` na mesma transação, eliminando a consulta de colisão a `Turma`; a criação em nome de outro professor exige chefe, verifica professor ativo e grava `Registro_de_Auditoria`;
- `functions/src/schemas/turmas.schema.ts`: `idOperacao` obrigatório; `nomeTurma` limitada a 100; `nomeMateria` removido;
- `frontend/src/components/turmas/ModaisAcademico.tsx`: o modal gera `idOperacao` (`crypto.randomUU`).

15.3 TDD

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-M9-001	Professor sem papel persistido é negado
TEST-INT-TURMA-MAT-001	<code>idMateria</code> inexistente é <code>not-found</code>
TEST-INT-TURMA-NAME-001	<code>nome_materia</code> vem do documento persistido
TEST-INT-TURMA-M7-001	Replay do mesmo <code>idOperacao</code> não duplica
TEST-INT-TURMA-M7-002	Reuso incompatível é <code>already-exists</code>
TEST-INT-TURMA-Q13-001	Professor não cria turma em nome de outro
TEST-INT-TURMA-Q13-002	Chefe cria em nome de ativo e audita

Regressão (Node 20.19.6): `turmas.test.ts` 23/23; `build` PASS; unit 71/71; Rules 77/77; integração completa 145 passam / 14 falham (falhas legadas em reagentes/patrimônio/roteiros). `tsc -noEmit` do frontend PASS.

Estado final: IMP-ACAD-001 permanece DIVERGENTE apenas pelo E2E UI-10; backend, Rules e modal estão convergidos.